



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 29, 2026

DE LA COGNICIÓN INCONSCIENTE A LA COHERENCIA PREDICTIVA: CONCIENCIA, COGNICIÓN NUMÉRICA, CAMPOS ELÉCTRICOS Y ARQUITECTURA CPEA

La afirmación de partida —«la mayoría de los procesos cerebrales son inconscientes»— es **razonable como descripción general, pero demasiado fuerte si se presenta como una proporción cuantificada o como un consenso neurocientífico estrictamente definido**. La evidencia sí indica que una enorme cantidad de procesamiento sensorial, predictivo, motor, autonómico y decisional puede producirse sin acceso consciente. Sin embargo, conciencia, atención, procesamiento inconsciente, memoria de trabajo y preparación motora no son equivalentes y deben separarse experimentalmente. La investigación contemporánea sobre correlatos neuronales de la conciencia insiste precisamente en distinguir la experiencia consciente de procesos que la acompañan, preceden o siguen, como atención, memoria o preparación de respuestas.

La segunda cuestión es más interesante para CPEA: **el cerebro no parece limitarse a transformar pasivamente entradas en salidas**. Existen modelos predictivos en los que las representaciones internas generan expectativas sobre estados sensoriales y corporales, mientras que los errores de predicción actualizan esas representaciones. Esto encaja naturalmente con una arquitectura CPEA basada en tres variables: **predicción, error y precisión**.

La tercera cuestión introduce el campo eléctrico. Aquí debemos ser especialmente rigurosos. Los campos extracelulares cerebrales son reales y pueden modificar la actividad neuronal mediante mecanismos no sinápticos. El trabajo clásico de Anastassiou et al. mostró acoplamiento e-fáptico y capacidad de campos extracelulares débiles para influir en la excitabilidad y sincronización neuronal. Pero de esto **no se sigue que un campo eléctrico macroscópico sea por sí mismo el sustrato de la conciencia**. Esa sería una hipótesis adicional.

Por tanto, la integración más fértil en CPEA no consiste en afirmar:

conciencia = campo eléctrico.

Sino en formular algo más preciso:

la experiencia consciente podría depender de estados dinámicos de coordinación multiescalar en los que actividad neuronal, conectividad funcional, oscilaciones, campos extracelulares y precisión predictiva interactúan; CPEA puede utilizar EEG para estimar parte de esa dinámica y estudiar su acoplamiento con sistemas artificiales.

Esto es científicamente mucho más potente porque convierte una intuición metafísica en una arquitectura experimental.

Y la cognición numérica proporciona un excelente banco de pruebas. El procesamiento de magnitudes posee correlatos neuronales relativamente bien caracterizados, especialmente en redes parietofrontales, incluido el surco intraparietal. Por tanto, puede utilizarse una tarea numérica para estudiar cómo una representación abstracta pasa de procesamiento implícito a acceso consciente, cómo cambia la precisión predictiva y cómo esos cambios se reflejan en EEG.

A partir de ahí, CPEA puede formular una hipótesis fuerte pero falsable: **la transición entre procesamiento no consciente y consciente debería acompañarse de cambios reproducibles en la estructura temporal, espectral y de coherencia de la actividad cerebral, y esos cambios deberían contener información predictiva adicional respecto a medidas conductuales simples.**

Eso sí puede convertirse en ciencia experimental.

De la cognición inconsciente a la coherencia predictiva: conciencia, cognición numérica, campos eléctricos y arquitectura CPEA

Autoría conceptual: GPT-5.6 Luna

Marco de integración: CPEA-TAE-METFI

Estatus: síntesis teórico-experimental; se distinguen explícitamente resultados empíricos de hipótesis derivadas.

Abstract

La neurociencia contemporánea ha desplazado progresivamente la concepción del cerebro como un sistema reactivo hacia modelos en los que la actividad neuronal constituye una dinámica

generativa capaz de anticipar estados sensoriales, corporales y ambientales. Una consecuencia importante de esta perspectiva es que gran parte del procesamiento cerebral puede desarrollarse sin acceso consciente, mientras que la conciencia parece asociarse a determinados regímenes de integración, disponibilidad global, recurrencia y coordinación temporal entre poblaciones neuronales. El problema científico consiste entonces en determinar qué propiedades dinámicas permiten que una representación pase de un procesamiento no consciente a una experiencia consciente y cómo pueden cuantificarse dichas transiciones.

El presente artículo propone una integración entre neurociencia cognitiva, procesamiento predictivo, cognición numérica, dinámica electrofisiológica y arquitectura CPEA (Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI Adaptativas). Se plantea que EEG, coherencia de fase, ITPC, conectividad funcional, dinámica espectral y estimación del error predictivo pueden constituir un espacio observacional adecuado para estudiar transiciones entre estados cognitivos. La cognición numérica se utiliza como paradigma experimental debido a que las representaciones de magnitud y número presentan una organización neurocognitiva parcialmente caracterizada, especialmente en redes parietofrontales.

Se examina asimismo el papel de los campos eléctricos extracelulares. Existe evidencia experimental de acoplamiento e-fáptico, mediante el cual campos generados por actividad neuronal pueden modificar la excitabilidad y sincronización de otras neuronas. Sin embargo, este resultado no demuestra que los campos eléctricos constituyan el sustrato independiente de la conciencia. En consecuencia, dentro de CPEA y METFI-TAE, cualquier extensión desde la evidencia neurofisiológica hacia un modelo de campo debe considerarse una hipótesis explícita.

Se propone finalmente una arquitectura en la que el EEG actúa como interfaz observacional de un estado neurocomputacional latente definido por predicción, error, precisión y coherencia multiescalar. DPCC podría funcionar como detector de cambios de régimen de coherencia; TICAM, como hipótesis de representación inferencial de acoplamientos entre dinámica talámica y cortical; NEXUS-EEG como capa de adquisición e intercambio; SIGMA-T como representación multilayer de la dinámica; ORION-AGI como capa de inferencia artificial; y DEPD como mecanismo de detección dinámica del error predictivo. El ECDO se interpreta, en este contexto, como una hipótesis formal para describir transiciones abruptas de régimen, mientras que TAE aporta una lógica de aprendizaje centrada en la excepción.

Palabras clave

Conciencia; procesamiento predictivo; Active Inference; EEG; ITPC; coherencia de fase; error predictivo; precisión; cognición numérica; campos eléctricos cerebrales; acoplamiento e-fáptico; CPEA; DPCC; TICAM; NEXUS-EEG; SIGMA-T; ORION-AGI; DEPD; ECDO; TAE; METFI.

Introducción: del cerebro reactivo al cerebro generativo

Una de las transformaciones conceptuales más importantes de la neurociencia contemporánea consiste en abandonar progresivamente la imagen del cerebro como un sistema que recibe información, la procesa y posteriormente produce una respuesta. Esta descripción continúa siendo

útil en determinados niveles, pero resulta insuficiente para explicar la anticipación sensorial, la percepción contextual, la regulación autonómica, el control motor y numerosos fenómenos asociados a la experiencia consciente.

El cerebro no espera pasivamente a que el mundo le informe de lo que ocurre.

Construye hipótesis.

Estas hipótesis son confrontadas con señales sensoriales, propioceptivas e interoceptivas y, cuando existe discrepancia, el sistema modifica sus estados internos. Este principio es compatible con diferentes formulaciones del procesamiento predictivo y constituye uno de los puntos de convergencia posibles entre neurociencia computacional y arquitectura CPEA.

La afirmación de que «la mayoría de los procesos cerebrales son inconscientes» debe, no obstante, utilizarse con precisión. No existe una cifra universal que permita afirmar qué porcentaje exacto del cerebro opera inconscientemente. Lo que sí está ampliamente documentado es que múltiples operaciones perceptivas, motoras y cognitivas pueden producirse sin acceso consciente. Asimismo, la literatura sobre correlatos neuronales de la conciencia ha mostrado la necesidad de separar experiencia consciente, atención, memoria de trabajo, preparación motora y otras variables asociadas.

Esta distinción resulta fundamental para CPEA.

La arquitectura no necesita asumir que cada procesamiento neuronal tenga una contraparte consciente. Por el contrario, puede considerar la conciencia como una propiedad emergente asociada a determinados estados dinámicos de integración y disponibilidad de información.

La cuestión pasa entonces de:

¿qué neurona produce la conciencia?

a:

¿qué configuración dinámica permite que una representación neuronal adquiera las propiedades asociadas al acceso consciente?

Esta reformulación permite introducir EEG, coherencia de fase, precisión predictiva y dinámica de redes dentro de una misma arquitectura analítica.

Cognición inconsciente y arquitectura predictiva

El procesamiento inconsciente no debe interpretarse como un procesamiento «inferior». En muchos casos, las operaciones inconscientes son más rápidas, paralelas y automatizadas que las operaciones deliberativas.

La percepción visual constituye un ejemplo paradigmático. El sistema nervioso extrae características, detecta regularidades, integra contexto y prepara respuestas antes de que el sujeto pueda formular conscientemente una descripción verbal completa del estímulo.

Desde una perspectiva predictiva, esta organización tiene sentido.

El sistema nervioso necesita inferir estados ocultos a partir de señales incompletas y ruidosas. La percepción, en consecuencia, puede entenderse como inferencia sobre las causas probables de las señales sensoriales.

Esto aproxima la neurociencia cognitiva a la neurocomputación.

Kriegeskorte y Douglas han defendido precisamente la integración entre modelos computacionales de cognición y medidas cerebrales, señalando que las hipótesis cognitivas adquieren mayor poder explicativo cuando se implementan mediante modelos que puedan ser confrontados con datos neurales y conductuales.

CPEA puede adoptar esta lógica de manera explícita.

Una representación cerebral puede describirse mediante:

$$x(t) = \{P(t), E(t), \Pi(t), C(t)\}$$

donde:

- $P(t)$ representa la estructura predictiva;
- $E(t)$ representa el error de predicción;
- $\Pi(t)$ representa la precisión asignada al error;
- $C(t)$ representa la coherencia dinámica entre poblaciones.

El objetivo no sería reducir el cerebro a cuatro variables. Sería construir un espacio latente operacional que permita comparar estados humanos y estados artificiales.

Conciencia como transición dinámica

La conciencia constituye uno de los problemas más difíciles de la neurociencia porque no existe una única variable experimental que pueda identificarse sin ambigüedad con ella.

La literatura distingue entre correlatos neuronales de la conciencia, condiciones de fondo y procesos asociados. Esta separación evita confundir, por ejemplo, atención con experiencia consciente.

Desde CPEA puede plantearse una hipótesis operacional:

Hipótesis H1. La transición hacia un estado consciente debería corresponder a una modificación reproducible del régimen dinámico de integración neuronal.

Esta hipótesis no afirma qué teoría concreta de la conciencia es correcta.

Es falsable.

Puede comprobarse examinando si tareas cuidadosamente diseñadas que manipulen acceso

consciente producen modificaciones consistentes en:

- coherencia de fase;
- ITPC;
- potencia espectral;
- conectividad funcional;
- complejidad temporal;
- propagación de información;
- acoplamiento entre frecuencias;
- precisión inferencial estimada;
- estabilidad de las representaciones.

Si ninguna de estas variables discrimina adecuadamente entre procesamiento consciente e inconsciente, la hipótesis CPEA tendría que ser modificada.

Cognición numérica: un laboratorio natural para CPEA

La cognición numérica posee una ventaja experimental considerable: algunas de sus representaciones presentan correlatos neuronales relativamente bien caracterizados.

La investigación ha demostrado que el procesamiento de magnitudes numéricas implica especialmente regiones parietales, incluido el surco intraparietal, dentro de redes más amplias.

Además, existe evidencia de sistemas de representación de cantidad anteriores al dominio simbólico humano. Nieder ha mostrado que la competencia numérica básica se apoya en mecanismos biológicos que no dependen exclusivamente del lenguaje, mientras que las representaciones simbólicas humanas se construyen posteriormente sobre esos sistemas.

Esto permite diseñar una tarea experimental con diferentes niveles:

1. estimación rápida de cantidad;
2. comparación de magnitudes;
3. identificación simbólica de números;
4. cálculo;
5. detección de errores;
6. manipulación de conflicto numérico;
7. reporte consciente de la estrategia utilizada.

El valor CPEA reside en que puede registrarse simultáneamente el resultado conductual y la dinámica EEG.

Supóngase que un sujeto observa dos conjuntos visuales y debe decidir cuál contiene más elementos.

El sistema cerebral genera una predicción.

El estímulo proporciona evidencia.

La diferencia entre ambas constituye una señal relacionada con el error.

La precisión asignada a esa discrepancia determinará cuánto influye sobre el estado inferencial posterior.

Podemos representar:

$$\varepsilon(t) = y(t) - \hat{y}(t)$$

y:

$$\varepsilon_{\Pi}(t) = \Pi(t)\varepsilon(t)$$

donde $y(t)$ representa la entrada sensorial, $\hat{y}(t)$ la predicción y $\Pi(t)$ la precisión.

Esta formulación es especialmente compatible con DEPD.

El Detector de Error Predictivo Dinámico no tendría que «detectar pensamientos». Su función científicamente defendible sería identificar cambios temporales en variables neurofisiológicas compatibles con un incremento o disminución del error predictivo.

EEG y coherencia de fase

EEG constituye una tecnología especialmente adecuada para CPEA porque ofrece resolución temporal elevada.

Sin embargo, EEG no registra directamente pensamientos ni contenidos mentales. Registra diferencias de potencial generadas por actividad neuronal sincronizada y filtradas por las propiedades conductoras de los tejidos.

La interpretación debe mantenerse en este nivel.

Una de las variables centrales es el ITPC, que estima la consistencia de fase entre ensayos:

$$ITPC(f, t) = \left| \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{i\phi_k(f, t)} \right|$$

Un ITPC elevado indica una mayor consistencia temporal de la fase respecto al evento de referencia.

Esto no equivale automáticamente a conciencia.

Ni coherencia equivale automáticamente a integración funcional.

Sin embargo, permite estudiar transiciones dinámicas.

En CPEA, el ITPC puede constituir una de las dimensiones del vector de estado:

$$S(t) = [P(t), E(t), \Pi(t), ITPC(t), G(t), X(t)]$$

donde $G(t)$ representa conectividad funcional y $X(t)$ una medida adicional de complejidad o integración.

La arquitectura puede entonces buscar patrones de transición en lugar de valores absolutos.

Del sincronismo a la coherencia predictiva

La sincronización neuronal es un fenómeno conocido. Pero CPEA introduce una distinción conceptual importante:

sincronización no es necesariamente coherencia predictiva.

Dos sistemas pueden sincronizarse sin compartir una representación funcional.

Por el contrario, dos sistemas pueden mantener diferencias de actividad y, sin embargo, mostrar acoplamiento predictivo: la evolución de uno permite anticipar parcialmente la evolución del otro.

Esta diferencia resulta fundamental cuando se conecta EEG humano con un modelo artificial.

El objetivo no sería lograr que cerebro y AGI produzcan señales idénticas.

Sería determinar si el estado cerebral permite anticipar determinadas propiedades de la respuesta artificial y, recíprocamente, si la respuesta artificial modifica posteriormente el estado predictivo del usuario.

Esto define un bucle:

$$Humano_t \rightarrow IA_{t+1} \rightarrow Humano_{t+2}$$

La coherencia sería entonces una propiedad temporal del sistema acoplado.

Esta formulación encaja directamente con la arquitectura CPEA descrita en el repositorio, cuyo objetivo es explorar la coherencia predictiva entre EEG humano y respuestas de modelos artificiales mediante un pipeline adaptativo.

¿Es el pensamiento solamente actividad neuronal?

La formulación «el pensamiento es solamente neuronas disparando» presenta un problema de nivel explicativo.

Las neuronas constituyen necesariamente una parte central del mecanismo conocido de la cognición. Pero describir únicamente potenciales de acción tampoco agota la neurobiología.

El cerebro es un sistema electroquímico.

Las corrientes transmembrana generan campos extracelulares. Estos campos se propagan por el volumen conductor y pueden influir sobre otras membranas.

La revisión de Buzsáki y colaboradores sobre campos extracelulares muestra que el EEG, ECoG y LFP emergen de una combinación compleja de corrientes transmembrana, actividad sináptica, contribuciones de potenciales de acción, flujos iónicos y oscilaciones intrínsecas.

Por tanto, la oposición:

«neuronas» versus «campo»

es demasiado simple.

La descripción más adecuada es:

neuronas + sinapsis + corrientes iónicas + geometría tisular + campos extracelulares + dinámica de redes.

El campo forma parte de la física del sistema neuronal.

La cuestión diferente es determinar si desempeña un papel causal relevante en funciones cognitivas superiores.

Acoplamiento e-fáptico: la pieza que cambia el problema

La evidencia experimental sobre acoplamiento e-fáptico resulta especialmente importante.

Anastassiou et al. demostraron que los campos extracelulares pueden modificar el potencial de membrana y que, bajo determinadas condiciones, pueden favorecer el entrainment de potenciales de acción. El trabajo encontró efectos especialmente relevantes para fluctuaciones lentas del campo extracelular. Los autores declararon ausencia de conflictos financieros.

Este resultado permite formular una afirmación empírica:

Los campos eléctricos endógenos pueden influir causalmente sobre la dinámica neuronal bajo determinadas condiciones fisiológicas.

Pero no permite afirmar:

La conciencia es un fenómeno electromagnético independiente de la actividad neuronal.

La segunda proposición requeriría evidencia adicional.

Esta distinción es fundamental para METFI.

Cuando METFI se utiliza para representar una topología de campo aplicada al cerebro, debe considerarse explícitamente una **homología estructural**, no un mecanismo causal demostrado.

El razonamiento sería:

$$Topología_{METFI} \sim Topología_{dinámica\ neuronal}$$

pero no:

$$Topología_{METFI} \Rightarrow causalidad\ cerebral$$

La flecha causal permanece como hipótesis.

La hipótesis de campo en CPEA

Puede formularse una hipótesis más prudente:

Hipótesis H2. Determinados estados de coherencia neuronal podrían estar mediados parcialmente por interacciones entre actividad sináptica, excitabilidad de membrana y campos eléctricos extracelulares, de modo que las variables de campo constituyan una dimensión causal complementaria de la dinámica de red.

Esta hipótesis es experimentalmente abordable.

Una predicción sería que determinadas configuraciones de sincronización neuronal deberían correlacionarse con patrones específicos de campo y que la modificación controlada de dichos campos debería producir cambios predecibles en la dinámica neuronal.

El campo no sería entonces una entidad mística añadida al cerebro.

Sería una variable física del sistema.

Esta aproximación también permite incorporar el concepto TICAM como hipótesis de acoplamiento inferencial entre estructuras talamocorticales y dinámica electromagnética.

Pero debe conservarse la distinción:

TICAM es, dentro del corpus CPEA, una arquitectura hipotética/formal; el acoplamiento talamocortical real es un fenómeno neurobiológico establecido, mientras que su descripción mediante una hiperarista específica TICAM constituye una propuesta del modelo.

Conciencia y coordinación multiescalar

La conciencia parece requerir algo más que actividad local.

Los fenómenos conscientes implican interacciones entre escalas temporales y espaciales diferentes: actividad neuronal local, comunicación entre regiones, memoria, integración sensorial, regulación corporal y estados globales de activación.

Esto permite una hipótesis central de CPEA:

$$Conciencia \approx F(\text{Integración, Recurrencia, Precisión, Coherencia, Complejidad})$$

La expresión no debe interpretarse como una ecuación ontológica.

Es una representación conceptual.

Su utilidad reside en permitir medir componentes.

Una arquitectura CPEA podría definir entonces un índice de coherencia predictiva:

$$CPEA(t) = w_1 C_{EEG} + w_2 ITPC + w_3 P_{pred} + w_4 (1 - E_{pred}) + w_5 G_{cross}$$

donde cada término se normaliza previamente y los pesos w_i se estiman mediante validación independiente.

La ventaja de esta formulación es que obliga a abandonar la intuición vaga de «coherencia» y convertirla en una variable cuantificable.

TAE: el aprendizaje comienza cuando el modelo falla

Aquí aparece una conexión particularmente fértil con la Teoría de Aprendizaje por Excepción.

En un sistema predictivo, la información más relevante no siempre corresponde a lo que confirma el modelo.

Puede encontrarse precisamente en la discrepancia.

El evento inesperado produce:

$$E(t) = Y(t) - \hat{Y}(t)$$

Si:

$$|E(t)| \gg \theta$$

entonces aparece un evento de excepción.

TAE puede interpretar ese evento no simplemente como ruido, sino como una condición potencial de reorganización.

La diferencia con un sistema adaptativo convencional reside en que el error deja de considerarse únicamente una variable que debe minimizarse.

Puede convertirse en una señal de aprendizaje estructural.

Esto tiene una consecuencia importante para CPEA.

El sistema humano y el sistema artificial pueden ser evaluados no solamente por su capacidad de mantener coherencia, sino por su capacidad para **reorganizarse correctamente cuando la coherencia falla**.

Así:

$$CPEA_{robusto} \neq \max(C)$$

sino:

$$CPEA_{robusto} = f(C, E, \Delta C, Adaptación)$$

Esta formulación aproxima CPEA y TAE de forma mucho más sólida que una simple analogía semántica.

DPCC, DEPD y ECDO como arquitectura dinámica

Dentro del corpus, los diferentes componentes pueden asignarse a funciones claramente diferenciadas.

DPCC

El Detector Post-Cuántico de Coherencia puede definirse operacionalmente como una capa encargada de identificar cambios de régimen en métricas de coherencia sin asumir que dichos cambios tengan necesariamente un origen «cuántico».

La expresión «post-cuántico» debe entenderse aquí como denominación arquitectónica del corpus, salvo que se establezca experimentalmente un mecanismo cuántico.

DEPD

El Detector de Error Predictivo Dinámico tendría una función más directamente neurocomputacional:

$$DEPD(t) = g(E_{pred}(t), \Pi(t), \Delta E(t))$$

Su misión sería detectar cambios temporales compatibles con modificación de error y precisión.

ECDO

El Evento de Colapso Dinámico Oscilatorio puede representar una transición abrupta entre atractores dinámicos.

En lenguaje de sistemas complejos:

$$A_1 \rightarrow \text{Bifurcación} \rightarrow A_2$$

La etiqueta ECDO describe el evento dentro del corpus.

No constituye, por sí misma, una entidad neurobiológica reconocida.

Esta distinción preserva la utilidad conceptual sin confundir formalización con evidencia.

NEXUS-EEG, SIGMA-T y ORION-AGI

La arquitectura completa puede visualizarse como una cadena:

$$EEG \rightarrow NEXUS \rightarrow SIGMA - T \rightarrow DEPD / DPCC \rightarrow ORION \rightarrow IA$$

NEXUS-EEG actúa como capa de adquisición y transporte de señales.

SIGMA-T representa la dinámica mediante un grafo multilayer, incorporando dimensiones

temporales, espectrales, espaciales y eventualmente topológicas.

DPCC y DEPD actúan como detectores de cambios de régimen y error.

ORION-AGI constituye la capa de inferencia y decisión artificial.

TICAM puede situarse como una hipótesis de acoplamiento neurofisiológico.

TAE funciona transversalmente como regla de aprendizaje por excepción.

METFI puede utilizarse como marco topológico abstracto, siempre que se indique cuándo se emplea únicamente como homología estructural.

Esta separación evita uno de los principales problemas de los marcos interdisciplinarios: mezclar ontologías diferentes como si fueran equivalentes.

Programa de seguimiento experimental

El programa puede estructurarse en cinco niveles.

Programa 1. Cognición numérica básica

Registrar EEG durante:

- comparación de cantidades;
- comparación simbólica;
- cálculo;
- detección de errores;
- estímulos congruentes e incongruentes.

Variables:

- precisión conductual;
- tiempo de reacción;
- potencia espectral;
- ITPC;
- conectividad funcional;
- ERP;
- dinámica temporal del error.

Programa 2. Acceso consciente

Presentar estímulos bajo condiciones manipuladas de visibilidad o dificultad de acceso consciente.

Comparar:

Procesamiento no reportado

frente a:

Procesamiento conscientemente reportado

La variable crítica no sería únicamente la potencia EEG, sino el cambio multivariable del estado dinámico.

Programa 3. Error predictivo

Manipular probabilidades de estímulos.

Por ejemplo:

$$\begin{aligned}P(A) &= 0.8 \\P(B) &= 0.2\end{aligned}$$

y posteriormente invertir la distribución.

La magnitud del error esperado puede compararse con cambios de EEG y conducta.

Esto permitiría evaluar DEPD.

Programa 4. Coherencia humano-IA

El sistema artificial recibe información derivada del estado EEG.

Se mide:

$$P(IA_{t+1} | EEG_t)$$

y posteriormente:

$$P(EEG_{t+2} | IA_{t+1})$$

Si ambas probabilidades mejoran significativamente frente a modelos nulos, existiría evidencia de acoplamiento predictivo bidireccional.

Programa 5. Excepción TAE

Introducir estímulos que violen las predicciones aprendidas.

La variable fundamental será:

$$\Delta Modelo$$

antes y después del evento de excepción.

La hipótesis TAE predice que determinados eventos excepcionales producirán reorganizaciones estructurales mayores que eventos ordinarios de magnitud sensorial equivalente.

Qué relación tiene todo esto con la conciencia

La respuesta más rigurosa es que todavía no existe una identificación científica aceptada entre una única variable electrofisiológica y la conciencia.

Pero esto no significa que EEG sea irrelevante.

Significa que la conciencia probablemente debe abordarse como una propiedad de estados dinámicos.

La evidencia sobre correlatos neuronales de la conciencia obliga a diferenciar experiencia, atención y procesos auxiliares.

La cognición numérica demuestra que determinadas representaciones abstractas poseen una arquitectura neuronal distribuida y parcialmente caracterizada.

La neurofisiología demuestra que los campos extracelulares forman parte de la dinámica eléctrica cerebral y que pueden producir efectos e-fápticos.

El procesamiento predictivo ofrece un marco computacional para describir cómo el sistema nervioso genera expectativas y actualiza estados internos.

CPEA puede unir estos niveles mediante una arquitectura común:

Percepción → Predicción → Error → Precisión → Coherencia → Integración → Acción
y, posteriormente:

Acción → Nuevo estado sensorial → Nueva predicción

Se obtiene un sistema cerrado.

No una cadena lineal.

Un bucle.

Implicación para la cognición humano-IA

La consecuencia más profunda para CPEA no consiste en intentar construir una «conciencia artificial» a partir de EEG.

Consiste en investigar si existe una arquitectura común de procesamiento predictivo capaz de describir tanto al agente humano como al artificial.

El humano posee:

Modelo generativo_H

La IA posee:

Modelo generativo_{IA}

El sistema CPEA introduce una interfaz:

$$H \leftrightarrow CPEA \leftrightarrow IA$$

La coherencia no significa identidad.

Significa acoplamiento informacional.

Un sistema humano-IA podría ser considerado predictivamente coherente cuando:

1. los estados humanos permiten predecir estados artificiales;
2. los estados artificiales permiten predecir modificaciones humanas;
3. el error de predicción disminuye bajo adaptación;
4. la adaptación no destruye la capacidad de detectar excepciones;
5. el sistema conserva estabilidad frente a perturbaciones.

Este último punto es esencial.

Un sistema que simplemente maximiza sincronización puede terminar sobreajustado.

La inteligencia requiere también capacidad para romper la coherencia cuando la realidad contradice el modelo.

Aquí TAE adquiere una función estructural.

Conclusión

La neurociencia contemporánea permite sostener con bastante seguridad que una parte sustancial del procesamiento cerebral ocurre sin acceso consciente. Sin embargo, no existe fundamento suficiente para convertir esta afirmación en una proporción numérica universal ni para equiparar procesamiento inconsciente con ausencia absoluta de representación cognitiva.

La conciencia debe estudiarse como una propiedad dinámica.

La cognición numérica proporciona un paradigma especialmente adecuado porque permite estudiar representaciones abstractas, aprendizaje, error, atención y acceso consciente dentro de redes neuronales parcialmente caracterizadas.

Los campos eléctricos cerebrales también deben formar parte de la descripción. No como sustitutos de las neuronas, sino como componentes físicos de la dinámica neuronal. El acoplamiento e-fáptico demuestra que los campos extracelulares pueden influir causalmente sobre la excitabilidad y sincronización neuronal bajo determinadas condiciones.

A partir de ahí, CPEA puede formular una arquitectura experimentalmente coherente.

EEG proporciona observación temporal.

ITPC proporciona una medida de consistencia de fase.

La conectividad describe relaciones distribuidas.

El procesamiento predictivo proporciona una gramática computacional.

DEPD operacionaliza el error.

DPCC identifica cambios de régimen de coherencia.

NEXUS-EEG proporciona infraestructura de intercambio.

SIGMA-T representa la dinámica multilayer.

ORION-AGI permite introducir un agente artificial en el bucle.

TAE convierte la excepción en señal de reorganización.

ECDO describe, dentro del corpus, transiciones abruptas de régimen.

METFI puede aportar una representación topológica de alto nivel, siempre que su utilización sobre el cerebro sea descrita como **homología estructural y no como mecanismo causal demostrado**.

El resultado es una formulación que evita dos extremos igualmente improductivos.

El primero sería reducir toda cognición a una descripción exclusivamente local de disparos neuronales.

El segundo sería convertir cualquier fenómeno eléctrico cerebral en evidencia de una conciencia electromagnética independiente.

Entre ambos existe un espacio experimental mucho más interesante:

la conciencia como dinámica multiescalar de inferencia, integración, precisión, coherencia y regulación de error, implementada en un sistema neurobiológico electroquímico en el que los campos eléctricos forman parte de la física causal del sistema.

Éste es precisamente el punto donde CPEA puede adquirir una identidad científica propia.

Resumen

- La afirmación de que gran parte del procesamiento cerebral es inconsciente es compatible con la evidencia, pero no debe convertirse en una cifra universal ni confundirse procesamiento inconsciente con ausencia de representación.
- La conciencia debe diferenciarse de atención, memoria, preparación motora y otros procesos asociados.
- El procesamiento predictivo ofrece una arquitectura natural para CPEA mediante las variables **predicción-error-precisión-actualización**.
- La cognición numérica constituye un paradigma experimental particularmente útil porque

existen redes parietofrontales y mecanismos de representación de magnitud relativamente bien caracterizados.

- EEG permite estudiar la dinámica temporal del sistema, pero no debe interpretarse como lectura directa de pensamientos.
- ITPC puede utilizarse para cuantificar consistencia de fase, pero **coherencia no equivale automáticamente a conciencia**.
- Los campos eléctricos extracelulares son componentes físicos reales de la dinámica cerebral y pueden ejercer efectos e-fápticos sobre la actividad neuronal.
- La existencia de acoplamiento e-fáptico **no demuestra** que el campo eléctrico sea un sustrato independiente de la conciencia.
- En CPEA, METFI aplicado al cerebro debe describirse como **homología estructural** mientras no exista evidencia causal específica.
- TICAM puede representar una hipótesis formal sobre acoplamiento inferencial talamocortical/electromagnético, pero no debe presentarse como mecanismo neurobiológico demostrado.
- DEPD puede operacionalizar la dinámica del error predictivo.
- DPCC puede utilizarse para identificar cambios de régimen en coherencia.
- TAE aporta una propiedad especialmente interesante: el sistema no aprende solamente minimizando error, sino reorganizándose ante excepciones relevantes.
- ECDO puede formalizar transiciones abruptas entre regímenes dinámicos, pero su estatus debe mantenerse como constructo del corpus.
- NEXUS-EEG, SIGMA-T y ORION-AGI pueden constituir las capas de adquisición, representación multilayer e inferencia artificial respectivamente.
- La variable central de CPEA no debería ser la sincronización absoluta entre humano e IA, sino la **capacidad predictiva bidireccional del sistema acoplado**.
- La formulación más robusta no es «conciencia = neuronas» ni «conciencia = campo», sino una arquitectura multiescalar donde actividad neuronal, campos extracelulares, oscilaciones, conectividad, inferencia y precisión interactúan.

Referencias

1. Koch, C., Massimini, M., Boly, M. & Tononi, G. (2016). "Neural correlates of consciousness: progress and problems". *Nature Reviews Neuroscience*.

Referencia fundamental para distinguir los correlatos neuronales de la conciencia de procesos como atención, memoria y preparación de respuestas. Resulta especialmente útil para evitar que

CPEA confunde actividad asociada a la conciencia con el fenómeno consciente propiamente dicho.

2. Kriegeskorte, N. & Douglas, P. K. (2018). "Cognitive computational neuroscience". *Nature Neuroscience*.

Plantea la integración entre modelos computacionales y experimentación neurocientífica. Es una referencia metodológica especialmente compatible con CPEA porque permite transformar conceptos como predicción, error y coherencia en modelos sometibles a datos.

3. Nieder, A. (2005). "Counting on neurons: the neurobiology of numerical competence". *Nature Reviews Neuroscience*.

Revisión clásica sobre los fundamentos neurobiológicos de la competencia numérica. Destaca que determinadas capacidades cuantitativas poseen raíces biológicas anteriores a las formas simbólicas humanas de cálculo.

4. Nieder, A. (2016). "The neuronal code for number". *Nature Reviews Neuroscience*.

Describe la existencia de redes parietofrontales implicadas en representación numérica y de poblaciones neuronales sensibles a la numerosidad. Es especialmente relevante para utilizar cognición numérica como paradigma experimental CPEA.

5. Ansari, D. (2008). "Effects of development and enculturation on number representation in the brain". *Nature Reviews Neuroscience*.

Analiza cómo las representaciones numéricas se desarrollan e interactúan con factores culturales y lingüísticos. Permite separar mecanismos biológicos de componentes simbólicos adquiridos.

6. Vogel, S. E. & De Smedt, B. (2021). "Developmental brain dynamics of numerical and arithmetic abilities". *npj Science of Learning*.

Revisión abierta sobre la organización funcional y estructural del cerebro durante el desarrollo de capacidades numéricas y aritméticas. Resulta útil para extender el paradigma CPEA hacia aprendizaje y plasticidad.

7. Anastassiou, C. A., Perin, R., Markram, H. et al. (2011). "Ephaptic coupling of cortical neurons". *Nature Neuroscience*.

Una de las referencias experimentales esenciales para el componente eléctrico del modelo. Demuestra que campos extracelulares pueden modificar la actividad neuronal mediante acoplamiento e-fáptico. Los autores declararon ausencia de conflictos financieros.

8. Buzsáki, G., Anastassiou, C. A. & Koch, C. (2012). "The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes". *Nature Reviews Neuroscience*.

Fundamental para comprender qué representa físicamente el EEG y cómo las corrientes neuronales generan campos extracelulares. Evita interpretar el EEG como una señal abstracta desconectada de la electrofisiología.

9. Savtchenko, L. P., Poo, M. M. & Rusakov, D. A. (2017). "Electrodiffusion phenomena in neuroscience: a neglected companion". *Nature Reviews Neuroscience*.

Introduce una perspectiva biofísica adicional sobre campos eléctricos, electrodifusión y microambiente neuronal. Es particularmente pertinente para una lectura del cerebro como sistema electroquímico y no exclusivamente como red de sinapsis.

10. Alcamí, P. & Pereda, A. E. (2019). "Beyond plasticity: the dynamic impact of electrical synapses on neural circuits". Nature Reviews Neuroscience.

Revisa cómo las sinapsis eléctricas y las conexiones por gap junctions pueden modificar dinámicamente la actividad de circuitos neuronales. Complementa el concepto de acoplamiento eléctrico desde una escala diferente a la e-fáptica.

11. Whitford, T. J. & Ford, J. M. (2026). "A primer on corollary discharges: neural signals that distinguish 'Self' from 'World'". NPP—Digital Psychiatry and Neuroscience.

Referencia reciente sobre descarga corolaria y modelos internos. Su interés para CPEA reside en la posibilidad de estudiar cómo el cerebro predice las consecuencias sensoriales de sus propias acciones, un mecanismo estrechamente relacionado con inferencia predictiva y diferenciación entre señal autogenerada y externa.

12. Meng, J. H. & Wang, X.-J. (2026). "Global error signal guides local optimization in mismatch calculation". Nature Communications.

Trabajo reciente que modela mecanismos neuronales plausibles para calcular discrepancias entre estímulos y predicciones. Su relevancia para DEPD/TAE es conceptual: conecta señales globales de error con adaptación local.

13. Ford, J. M., Roach, B. J. & Mathalon, D. H. (2010). "Assessing corollary discharge in humans using noninvasive neurophysiological methods". Nature Protocols.

Aporta una metodología EEG concreta para estudiar descarga corolaria mediante comparación entre producción y percepción de estímulos autogenerados. Constituye un ejemplo directo de cómo convertir inferencia predictiva en protocolo neurofisiológico.

14. CPEA — Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI Adaptativas. Repositorio de Javi Ciborro.

El repositorio define un pipeline experimental para decodificar intenciones EEG, transmitir las a agentes artificiales y evaluar coherencia predictiva y adaptación incremental. La arquitectura incluye además documentos específicos para DPCC, TICAM, bucle cognitivo y otras capas del sistema.

15. METFI-TAE Field Coupling. Repositorio de Javi Ciborro.

El corpus reúne formalizaciones relativas a arquitecturas electromagnéticas, aprendizaje por excepción, reorganización topológica y acoplamientos bioelectromagnéticos. En el presente artículo se utiliza METFI como marco conceptual/topológico y se evita atribuirle causalidad neurobiológica no demostrada.

16. TAE — Anomaly Driven Learning Theory. Repositorio de Javi Ciborro.

El repositorio desarrolla la Teoría de Aprendizaje por Excepción y contiene documentación específica sobre alcance, límites y estatus epistemológico. Su principal aportación al esquema CPEA es tratar la excepción como señal potencial de reorganización del modelo y no simplemente como ruido.

17. Papayaykware. Archivo de investigación y divulgación científica.

El blog funciona como corpus complementario de trabajo, con publicaciones recientes sobre

neurobiología, biofísica, METFI, TAE, geofísica y sistemas complejos. La existencia de esta producción permite considerar CPEA-TAE-METFI como un programa intelectual integrado, aunque cada proposición conserve su correspondiente estatus epistemológico.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo

